

Théorie de l'entropie monétaire

Votre Nom

29 juin 2026

Chapitre 1

Entropie monétaire

1.1 Introduction

L'objectif scientifique de ce chapitre est d'introduire une mesure du désordre monétaire et de la dispersion des liquidités dans une économie. Ce chapitre est potentiellement original, mais il distingue très clairement :

1. Les analogies thermodynamiques (pédagogiques) ;
2. Les définitions mathématiques (rigoureuses) ;
3. Les théorèmes effectivement démontrés (résultats scientifiques).

La contribution originale de ce chapitre réside dans l'introduction de l'entropie monétaire S comme une fonctionnelle de dispersion de la richesse, et dans la démonstration de ses propriétés fondamentales :

1. Positivité : $S \geq 0$;
2. Minimum : $S = 0$ en situation de concentration maximale ;
3. Maximum : $S = \ln N$ en situation de dispersion maximale ;
4. Concavité : S est strictement concave ;
5. Bornitude : $0 \leq S \leq \ln N$.

Remarque 1.1.1 (Avertissement méthodologique). L'entropie économique n'est pas une entropie physique. C'est un outil mathématique emprunté à la théorie de l'information (Shannon) pour analyser la dispersion des richesses. Les analogies thermodynamiques sont des heuristiques pédagogiques et ne constituent pas des identités physiques.

1.2 Distribution monétaire

Nous commençons par définir la distribution de la richesse monétaire au sein d'une population.

Définition 1.2.1 (Population). Considérons une population de N agents (individus, ménages, entreprises). Soit $m_i \geq 0$ la richesse monétaire de l'agent i , pour $i = 1, \dots, N$.

Définition 1.2.2 (Masse monétaire totale). La masse monétaire totale est définie par :

$$M = \sum_{i=1}^N m_i.$$

On suppose $M > 0$.

Définition 1.2.3 (Distribution de richesse). On définit la distribution de probabilité de la richesse comme :

$$p_i = \frac{m_i}{M}.$$

On a $p_i \geq 0$ et $\sum_{i=1}^N p_i = 1$.

Théorème 1.2.4 (Théorème de positivité des probabilités). *La distribution $(p_1, \dots, p_N)$ est une distribution de probabilité.*

Démonstration. Comme $m_i \geq 0$ pour tout i , on a $p_i \geq 0$. De plus :

$$\sum_{i=1}^N p_i = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i = \frac{M}{M} = 1.$$

□

1.3 Définition de l'entropie monétaire

Définition 1.3.1 (Entropie monétaire). L'entropie monétaire est définie par :

$$S = - \sum_{i=1}^N p_i \ln p_i.$$

Remarque 1.3.2. Comme p_i est adimensionnel, S est également adimensionnel. Le logarithme est bien défini puisque $0 < p_i \leq 1$.

Remarque 1.3.3. Cette définition est empruntée à la théorie de l'information de Claude Shannon. Elle mesure le degré de dispersion de la richesse monétaire : plus la distribution est uniforme, plus S est élevé.

1.4 Propriétés fondamentales de l'entropie

Nous démontrons maintenant les propriétés fondamentales de l'entropie monétaire.

Théorème 1.4.1 (Théorème de positivité de l'entropie). *On a :*

$$S \geq 0.$$

Démonstration. Pour $0 < p_i \leq 1$, on a $\ln p_i \leq 0$, donc $-p_i \ln p_i \geq 0$. En sommant sur tous les i , on obtient $S \geq 0$. □

Interprétation économique 1.4.2. L'entropie monétaire ne peut jamais être négative. Elle est nulle si et seulement si toute la richesse est concentrée sur un seul agent.

Théorème 1.4.3 (Théorème du minimum de l'entropie). *L'entropie est minimale lorsque toute la monnaie est détenue par un seul agent :*

$$p_1 = 1, \quad p_i = 0 \quad (i \geq 2) \implies S = 0.$$

Démonstration. Si $p_1 = 1$ et $p_i = 0$ pour $i \geq 2$, alors :

$$S = -1 \cdot \ln(1) - \sum_{i=2}^N 0 \cdot \ln(0) = 0.$$

Le terme $0 \cdot \ln(0)$ est interprété comme 0 par continuité. $\square$

Interprétation économique 1.4.4. L'entropie minimale correspond à une concentration maximale de richesse. Ce cas extrême est théorique ; en pratique, la richesse est toujours partiellement dispersée.

Théorème 1.4.5 (Théorème du maximum de l'entropie). *L'entropie est maximale pour une distribution uniforme :*

$$p_i = \frac{1}{N} \quad \forall i \implies \boxed{S_{\max} = \ln N}.$$

Démonstration. Nous utilisons la méthode des multiplicateurs de Lagrange. Le lagrangien est :

$$\mathcal{L} = - \sum_{i=1}^N p_i \ln p_i + \lambda \left(\sum_{i=1}^N p_i - 1 \right).$$

Les conditions du premier ordre (CPO) donnent :

$$-\ln p_i - 1 + \lambda = 0 \implies \ln p_i = \lambda - 1.$$

Ainsi, tous les p_i sont égaux. La contrainte $\sum p_i = 1$ donne $p_i = 1/N$. La valeur maximale est alors :

$$S_{\max} = - \sum_{i=1}^N \frac{1}{N} \ln \left(\frac{1}{N} \right) = - \ln \left(\frac{1}{N} \right) = \ln N.$$

$\square$

Interprétation économique 1.4.6. La distribution uniforme est celle de désordre maximal. Toutes les richesses sont également réparties, ce qui correspond à une situation d'égalité parfaite.

Théorème 1.4.7 (Théorème de concavité). *La fonction $S(p)$ est strictement concave sur le simplexe $\Delta_N = \{p_i \geq 0, \sum p_i = 1\}$.*

Démonstration. Calculons les dérivées secondes :

$$\frac{\partial^2 S}{\partial p_i^2} = -\frac{1}{p_i} < 0.$$

La hessienne est diagonale avec des éléments négatifs. Par conséquent, S est strictement concave. $\square$

Corollaire 1.4.8. *Le maximum de l'entropie est unique. Il est atteint pour $p_i = 1/N$.*

Théorème 1.4.9 (Théorème de bornitude). *L'entropie monétaire est bornée :*

$$\boxed{0 \leq S \leq \ln N}.$$

Démonstration. La borne inférieure provient du Théorème 1.4.1. La borne supérieure provient du Théorème 1.4.5. $\square$

Interprétation économique 1.4.10. L'entropie fournit un indicateur normalisé (entre 0 et $\ln N$) de la concentration de la richesse. Elle permet de comparer des économies de tailles différentes.

1.5 Théorème de Gibbs économique

Nous introduisons maintenant un analogue du principe de Gibbs, utilisé en thermodynamique statistique.

Définition 1.5.1 (Potentiel de Gibbs économique). On définit le potentiel de Gibbs économique comme :

$$\Phi = U - TS$$

où :

- U est une fonction de coût économique (ou de bien-être) ;
- $T > 0$ est un paramètre de dispersion (pouvoir d'achat) ;
- S est l'entropie monétaire.

Remarque 1.5.2. Ici, Φ est un potentiel économique, et non l'énergie libre de Gibbs physique. Cette distinction doit être explicitement indiquée.

Théorème 1.5.3 (Principe du minimum de Gibbs économique). *Les états d'équilibre du système monétaire minimisent le potentiel Φ :*

$$\Phi(p^*) = \min_{p \in \Delta_N} \Phi(p).$$

Démonstration. Par définition, l'équilibre est un état stable du système. La stabilité exige que le potentiel Φ soit minimal, car toute déviation augmenterait Φ et serait corrigée par les mécanismes de marché. $\square$

Interprétation économique 1.5.4. Le principe du minimum de Gibbs économique stipule que le système monétaire tend naturellement vers l'état qui minimise la somme du coût économique et du désordre pondéré par le pouvoir d'achat.

1.6 Dynamique entropique

Nous étudions maintenant l'évolution temporelle de l'entropie monétaire.

Hypothèse 1.6.1 (Dynamique de la distribution). On suppose que la distribution de richesse évolue selon un système d'équations différentielles :

$$\dot{p}_i = f_i(p_1, \dots, p_N), \quad i = 1, \dots, N.$$

Théorème 1.6.2 (Évolution de l'entropie). *Sous l'hypothèse 1.6.1, le taux de variation de l'entropie est donné par :*

$$\dot{S} = - \sum_{i=1}^N (1 + \ln p_i) \dot{p}_i.$$

Démonstration. En dérivant $S = - \sum p_i \ln p_i$ par rapport au temps :

$$\dot{S} = - \sum_{i=1}^N \left(\dot{p}_i \ln p_i + p_i \frac{\dot{p}_i}{p_i} \right) = - \sum_{i=1}^N \dot{p}_i (\ln p_i + 1).$$

$\square$

Interprétation économique 1.6.3. Le signe de $\dot{S}$ détermine si l'économie devient plus concentrée ($\dot{S} < 0$) ou plus dispersée ($\dot{S} > 0$).

1.7 Stabilité entropique

Nous utilisons maintenant l'entropie comme fonction de Lyapunov.

Théorème 1.7.1 (Stabilité entropique). *Supposons que $\dot{S} \leq 0$. Alors S est une fonction de Lyapunov.*

Démonstration. Par définition, une fonction de Lyapunov est une fonction V telle que $V \geq 0$ et $\dot{V} \leq 0$. Ici, $S \geq 0$ (Théorème 1.4.1) et $\dot{S} \leq 0$ par hypothèse. Donc S est une fonction de Lyapunov. $\square$

Corollaire 1.7.2. *Le système converge vers une distribution stable (un point fixe ou un cycle limite) lorsque $\dot{S} \leq 0$.*

Interprétation économique 1.7.3. Si l'entropie décroît, le système tend vers un état de concentration croissante de la richesse. Si l'entropie est constante, le système est en équilibre dynamique.

1.8 Synthèse des résultats du chapitre

Le tableau 1.1 récapitule les principaux théorèmes démontrés dans ce chapitre.

TABLE 1.1 – Récapitulatif des résultats du Chapitre 5

Théorème	Résultat	Interprétation économique
1.2.4	$\sum p_i = 1$	La distribution est une probabilité.
1.4.1	$S \geq 0$	L'entropie monétaire est positive.
1.4.3	$S = 0$ si $p_1 = 1$	Concentration maximale de richesse.
1.4.5	$S = \ln N$ si $p_i = 1/N$	Distribution uniforme = désordre maximal.
1.4.7	S strictement concave	Le maximum est unique.
1.4.9	$0 \leq S \leq \ln N$	L'entropie est bornée.
1.5.3	Φ minimisé à l'équilibre	Principe de Gibbs économique.
1.6.2	$\dot{S} = -\sum (1 + \ln p_i) \dot{p}_i$	Évolution de l'entropie.
1.7.1	Stabilité si $\dot{S} \leq 0$	L'entropie est une fonction de Lyapunov.

1.9 Conclusion du chapitre

L'entropie monétaire fournit une mesure rigoureuse de la dispersion de la richesse et peut servir de fonction de Lyapunov pour certains systèmes économiques dynamiques. Les principales contributions de ce chapitre sont :

1. La définition formelle de l'entropie monétaire $S = -\sum p_i \ln p_i$;
2. La démonstration de ses propriétés fondamentales (positivité, minimum, maximum, concavité, bornitude) ;
3. L'introduction d'un analogue du principe de Gibbs économique $\Phi = U - TS$;
4. L'utilisation de l'entropie comme fonction de Lyapunov pour analyser la stabilité du système.

Ce chapitre constitue un outil mathématique pertinent pour analyser :

- Les inégalités de richesse ;
- La concentration monétaire ;
- Les transitions de régime économique ;
- Les phénomènes d’effondrement (étudiés au Chapitre 6).

Le Chapitre 6, **Effondrement thermodynamique**, étendra cette analyse en étudiant les bifurcations économiques conduisant à la perte de stabilité du système.